

R-C 充电过程

暂态 0 ~ 5τ

t = 5τ 稳态

外加电压 E

t = 0

$V_C(t) = 0V$ (短路) (最小) → 增加模式 → E (断路)

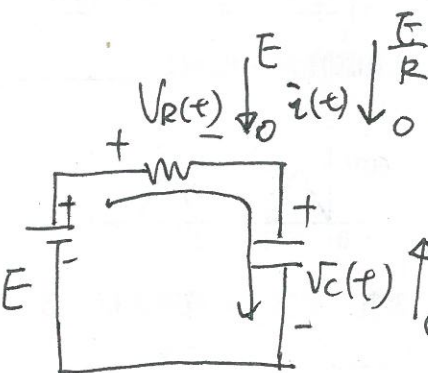
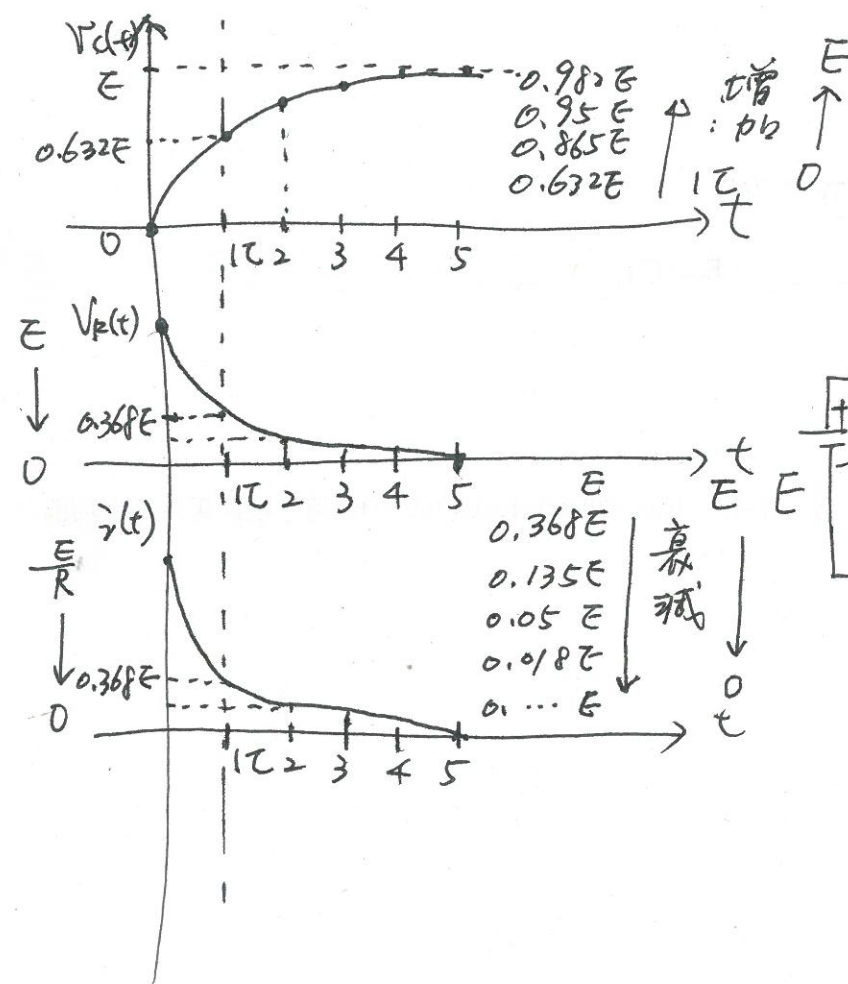
$V_R(t) = E$ (最大) → 衰减模式 → 0V

$i(t) = \frac{V_R(t)}{R}$ (最大) → 衰减模式 → 0A

{ 电容器充电, 就没有电流 $V_C(t) = E, i(t) = 0$ } 稳态时电容

视为断路, 电容器空的时候, $V_C(t) = 0$, 视为短路

此时电阻电压最大, 充电电流最大, 然后开始衰减至 0.



R-C 放电过程

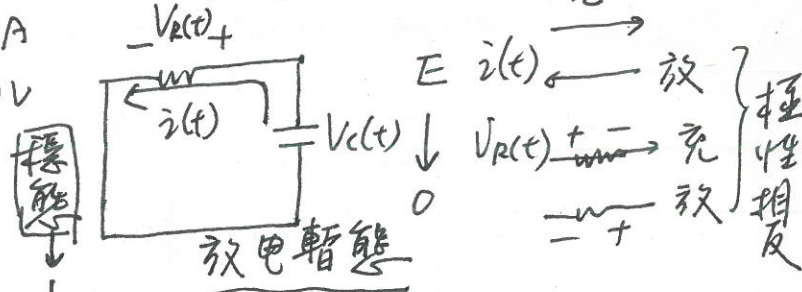
电容器已经充满了至 E, $i(t), V_R(t)$

的状态为:

$V_C(t) = E$ V. t = 0 时开始放电

$i(t) = 0$ A

$V_R(t) = 0$ V



充电暂态

放电暂态

